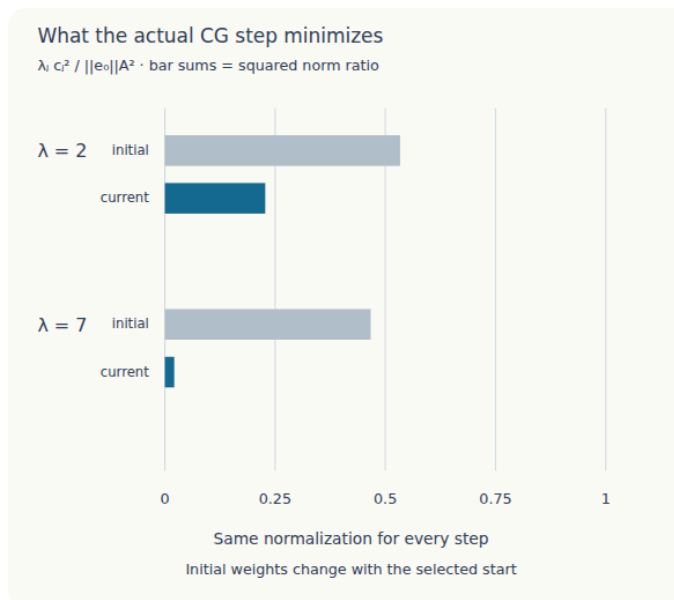
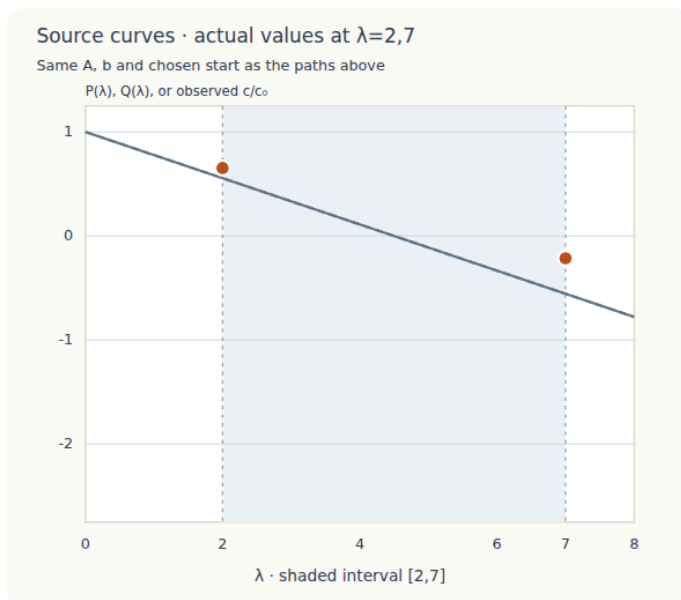


한 방향의 비율이 더 커도, 전체 오차는 더 작을 수 있습니다

Shewchuk § 9.1–9.2 · 같은 반복점을 고유값별 오차로 읽는 설명



곡선과 점이 답하는 질문을 구분합니다. 회색 곡선은 고유값 {2,7}에 대한 비교 다항식 $1-2\lambda/9$ 입니다. 양 끝의 크기를 5/9로 맞춥니다. 주황 점은 실제 CG의 첫 단계에서 측정한 계수 변화입니다.

원 시작점의 실제 비율: $49/75 \approx 0.6533$, $-16/75 \approx -0.2133$

전체 에너지 노름 비율: $\sqrt{(56/225)} \approx 0.4989 < 5/9 \approx 0.5556$

오른쪽은 $2c_2^2$ 와 $7c_7^2$ 를 초기 전체 에너지로 나눈 기여도입니다. CG가 현재 탐색 공간에서 줄이는 것은 이 가장 제곱합입니다. 각 성분의 비율을 모두 같은 크기로 만드는 계산과 다릅니다.

0이 되는 이유와 0으로 바꾸면 안 되는 값을 함께 보여줍니다. 2차 다항식은 두 고유값에서 모두 0에 닿을 수 있지만, 구간 전체의 2차 비교 상계는 25/137입니다. 계산에서 생긴 반올림 오차는 그대로 남깁니다.

기존 열 개 시작점을 모두 유지했습니다. (3,0)처럼 처음부터 없는 고유방향의 비율은 null이며 점을 그리지 않습니다. 한 번 만에 종료된 계산에 가짜 두 번째 반복점을 추가하지 않습니다.

검증: 전체 809개 테스트, Ruff, 고정 검사·오류 주입 4종, 빌드 통과. 두 화면 폭에서 각각119개 상태와 모든 다항식 표본·마커·막대·null·키보드·다운로드·정적 화면을 확인했습니다.

상태: 로컬 구현·검증 완료. 두 배포 파일의 실제 실행·독립 검산을 확인했으며, 새 PR·원격 CI·깨끗한 설치 검증은 GitHub 인증 연결 후 진행합니다.

고정 2×2 원문 예제의 설명입니다. 고유값 군집이나 전처리 성능 실험이 아닙니다. 주황 점 사이에 실제 CG 다항식을 추정하지 않습니다.

출처: Shewchuk (1994), Eq. (50), Figures 31(a–c)/33 · 식 (52)의 위치를 인쇄 p.36 / PDF p.42로 정정했습니다.

로컬 head: a25e6cbe03aaf1dfc3c733aabd27e610b738ad61 · docs/CG_SPECTRAL_EXPLANATION.md